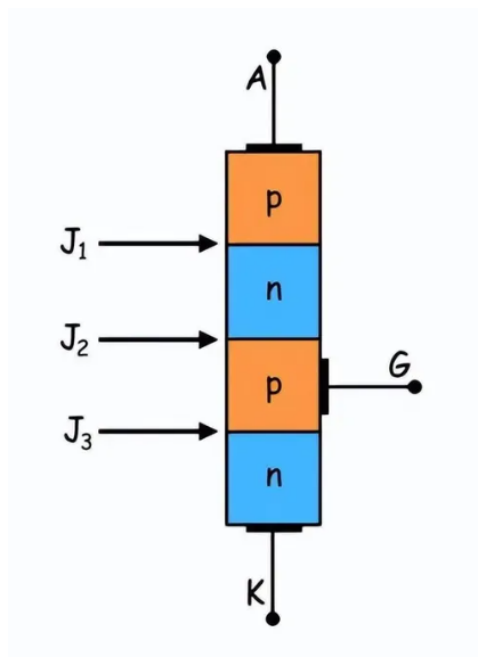




Trabajo práctico 5

TIRISTORES

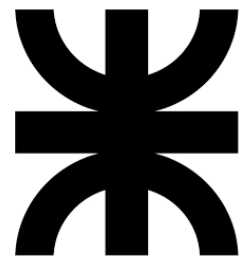
■ Autores:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Coordinador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Operador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Documentador)

■ Curso: 3R1

■ Asignatura: Dispositivos Electrónicos

■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. RÚBRICA	1
2. INTRODUCCIÓN	2
2.1. Condiciones de trabajo y ensayo	2
3. ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE SCR	2
3.1. Condición de disparo I_G y corriente de mantenimiento I_H	2
3.1.1. Actividad de laboratorio	2
3.1.2. Actividad de simulación	6
3.2. Obtención de curvas característica del SCR	8
3.2.1. Actividad de laboratorio	9
3.3. Funcionamiento del SCR con corrientes alternas	9
3.3.1. Actividad de simulación	9
4. TIRISTORES DIAC Y TRIAC	12
5. INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE	12
6. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante	12
7. Bibliografía, datasheets e instrumentos	13
7.1. Bibliografía	13
7.2. Instrumentos	14
7.3. Datasheets	16
8. Conclusiones	17

1. RÚBRICA

Tarea	Puntuación	Máximo
<i>Presentación del informe</i>		20 %
<i>Comprender las regiones de operación de los tiristores</i>		30 %
<i>Identificación de las especificaciones de los tiristores desde la hoja de datos</i>		30 %
<i>Defensa de las conclusiones</i>		20 %
Total		100 %

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es relevar los parámetros de fabricación de los tiristores: SCR - DIAC - TRIAC. Se analizarán los mismos por medio del simulador LTSpice y por una serie de circuitos en protoboard para identificar las regiones de trabajo de estos dispositivos.

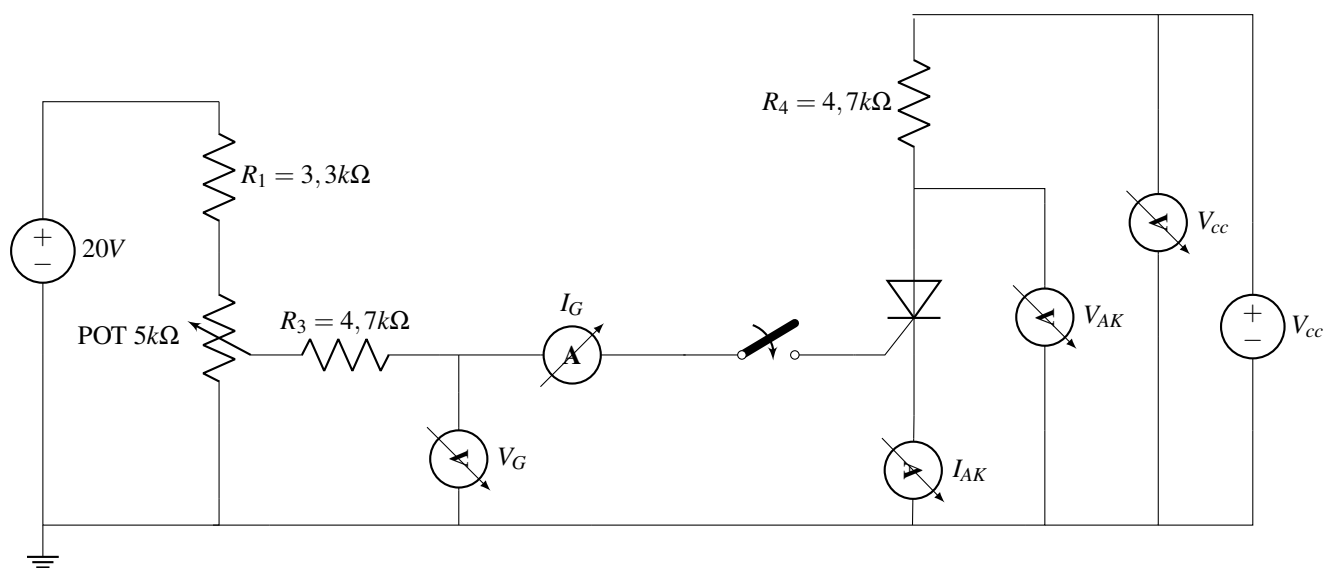
2.1. Condiciones de trabajo y ensayo

3. ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE SCR

3.1. Condición de disparo I_G y corriente de mantenimiento I_H

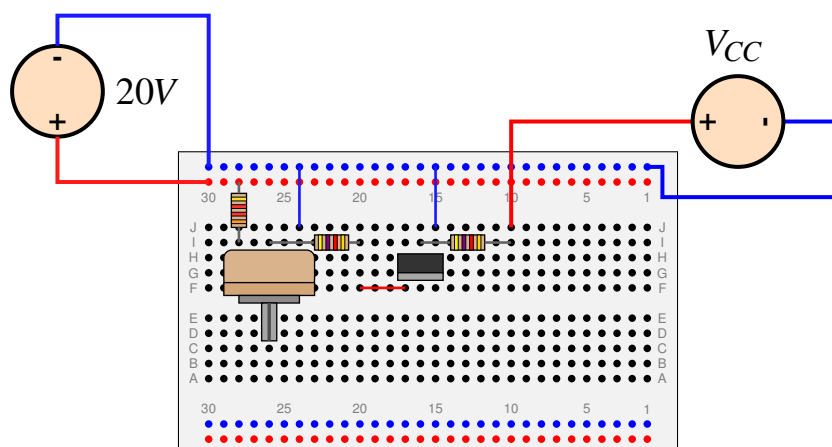
El objetivo de esta actividad es determinar la polarización y le funcionamiento del SCR, tanto en una etapa de simulación como en la correspondiente implementación.

Circuito para polarización



3.1.1. Actividad de laboratorio

Armado de circuito



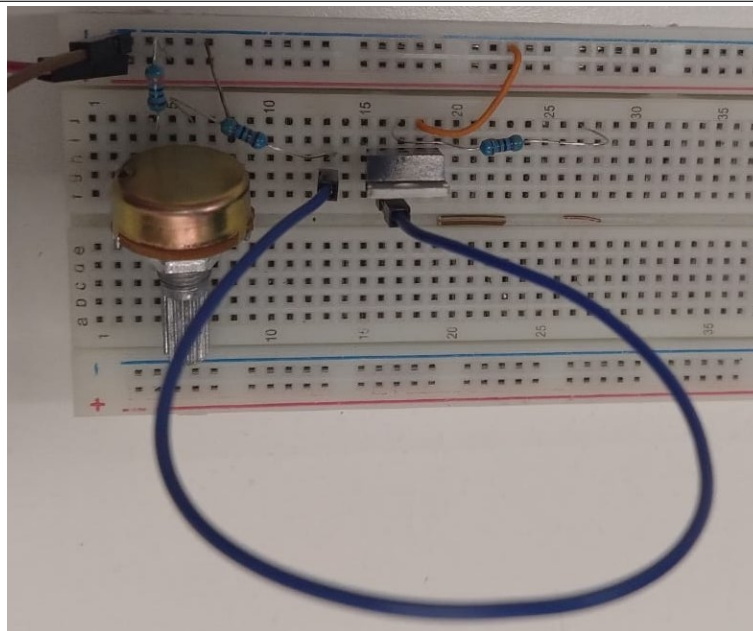


Figura 1: Fotografía del circuito

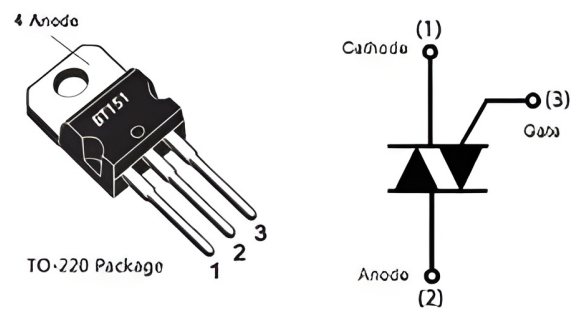
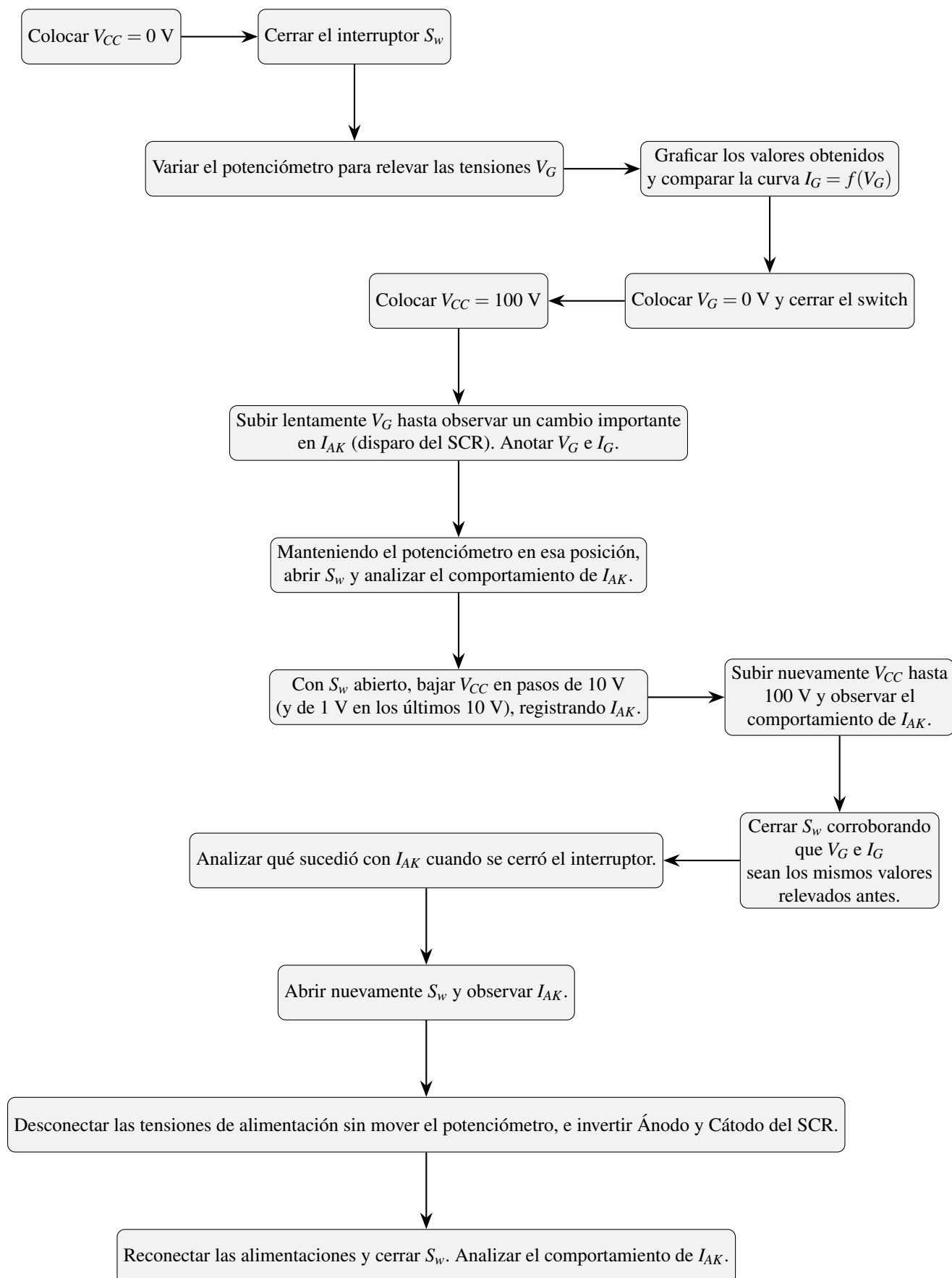


Figura 2: Pines del SCR BT151

Flujo de trabajo



- Analizar y mencionar la alternativa que se presentó para disparar un SCR ¿Cómo la puede explicar? Existe otra manera de disparar el SCR sin corriente en la compuerta ¿Cual es ese método?

El método de disparo que se usó al principio fue hacer variar la corriente I_G para que el SCR se "encienda", usando como variador el potenciómetro (menos resistencia → más corriente en $Gate$).

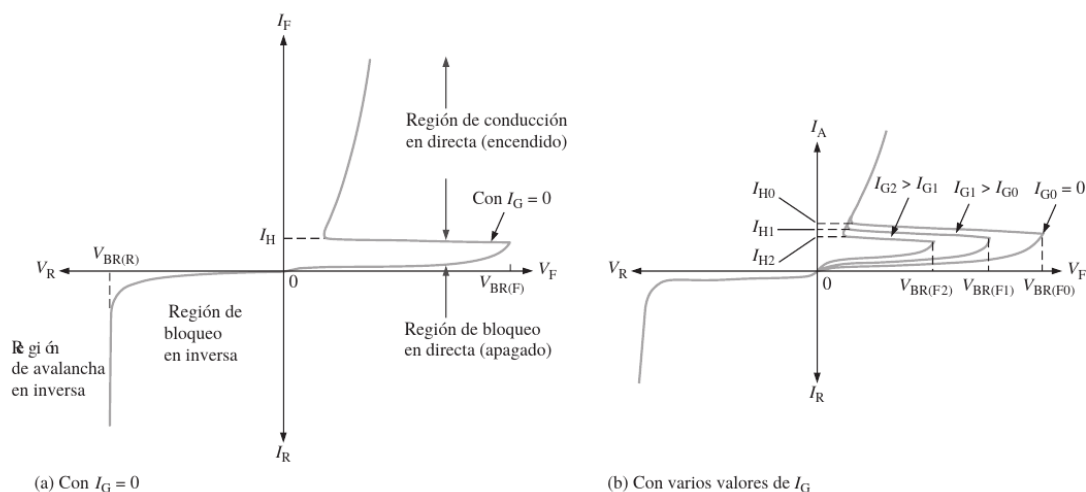


Figura 3: Curvas IG-VG teoría

Con una V_G constante, haciendo variar el potenciómetro, se modifica el valor de la corriente en $Gate$ por lo que el SCR se activa según la gráfica a). Esto se puede comprobar midiendo I_{AK} , que pasa de unos μA y bruscamente unos mA .

Con el potenciómetro fijo, se puede activar el SCR subiendo la tensión de $Gate$, tal como expone el gráfico b). Es decir, se puede tener un valor fijo del potenciómetro y con variar la tensión se logra alcanzar el valor de V_{BR} donde el tiristor pasa de polarización bloqueo en directa, a polarización conducción en directa.

- Analizar y sacar conclusiones de las conexiones y mediciones realizadas

Viendo las gráficas, podemos concluir que más allá de un arreglo de tensiones y/o corrientes, activar el SCR significa que debemos inyectar una potencia tal en el $Gate$ para que esto suceda. Dicho valor es un punto en la pendiente.

V_{CC} [V]	V_{AK} [V]	I_{AK} [A]
100	730m	21,1m
90	729m	18,7m
80	726m	16,6m
70	724m	14,5m
60	721m	12,4m
50	721m	10,3m
40	728m	8,2m
35	742m	7,2m
30	805m	6m
28.4	28.4	0

V_G [V]	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1
I_G [A]	634 μ	936 μ	1266 μ	1588 μ	233m	281m	313m	-	-	-

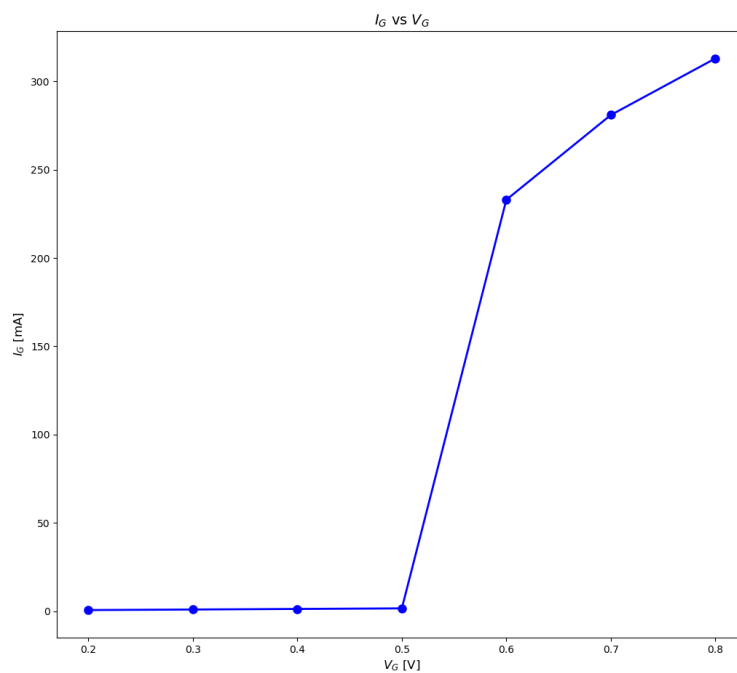
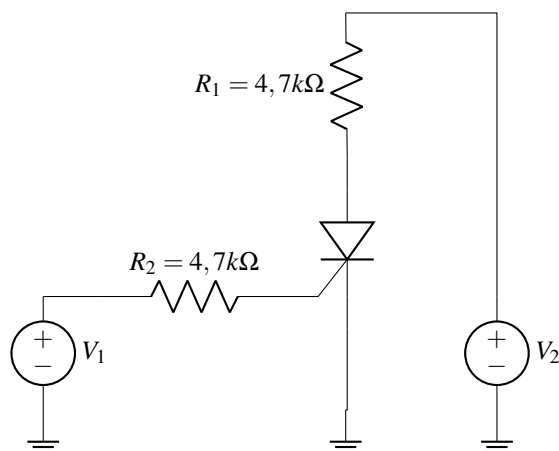


Figura 4: Curva $I_G = f(V_G)$

3.1.2. Actividad de simulación

Circuito para la simulación



Flujo de trabajo

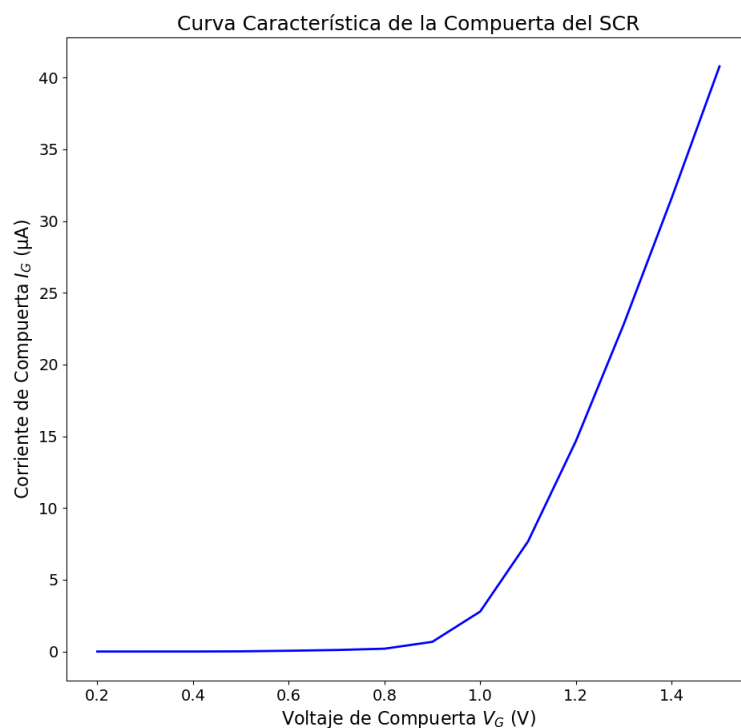
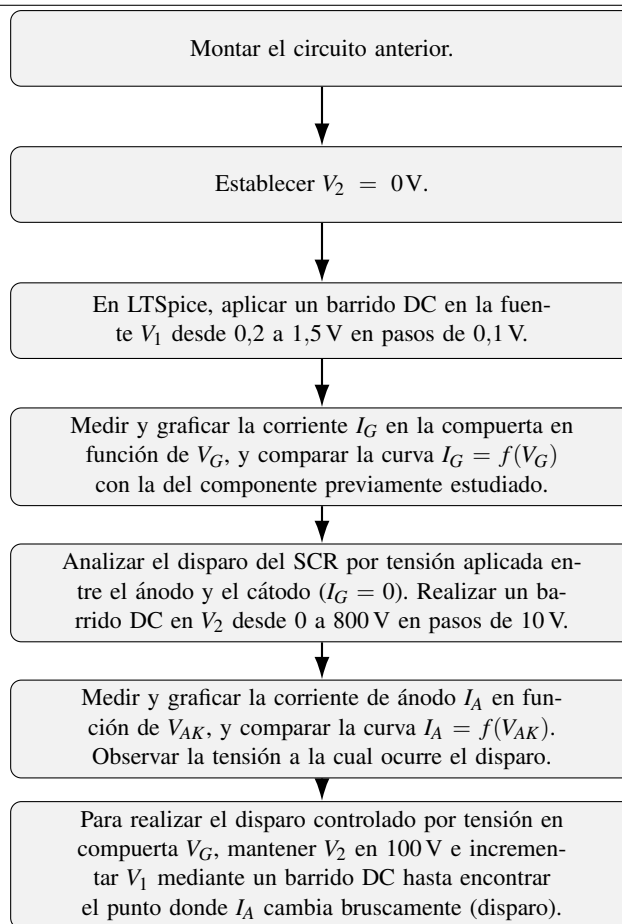


Figura 5: Curva $I_G = f(V_G)$ LtSpice

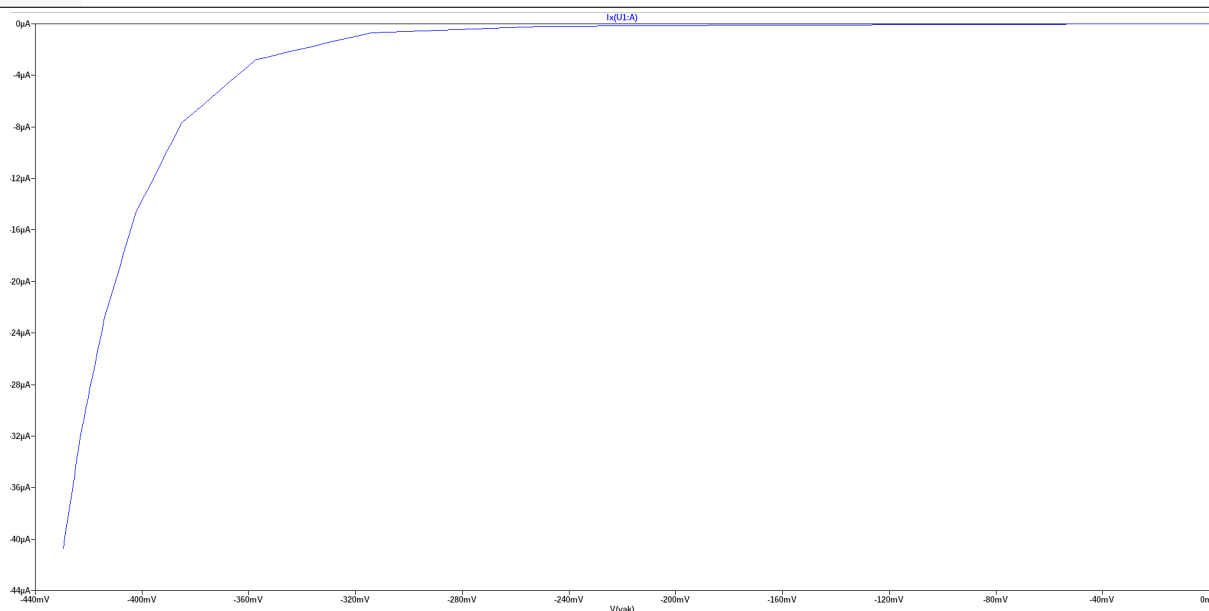
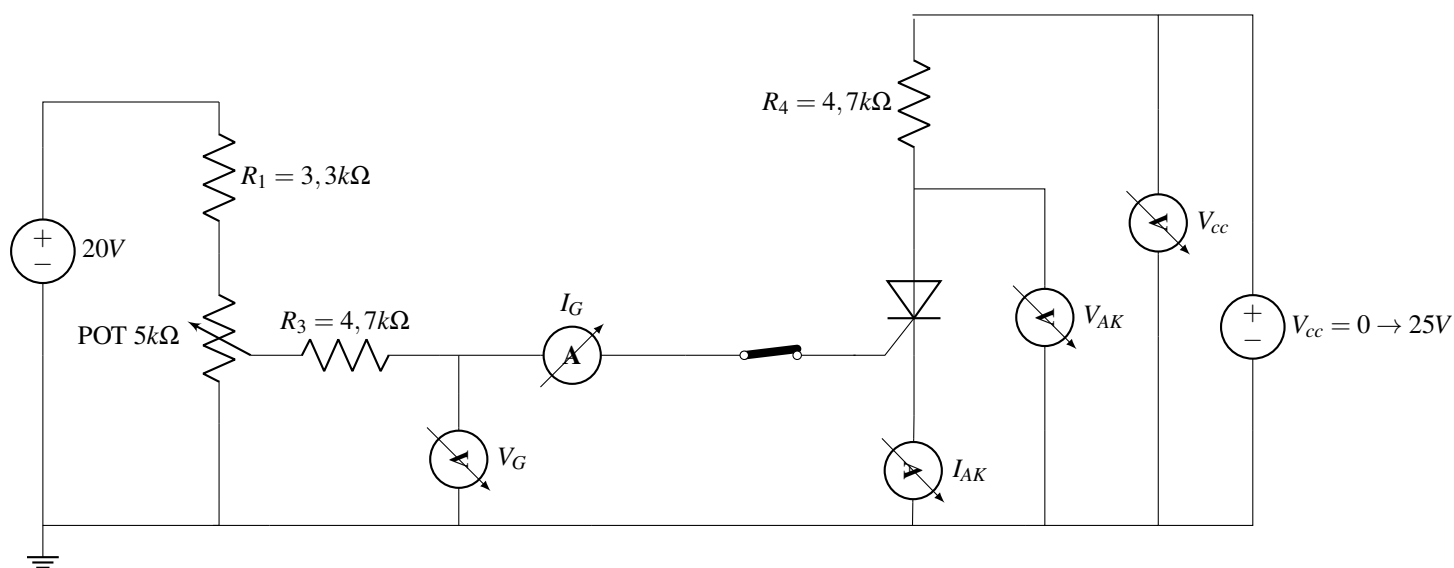


Figura 6: Curva $I_A = f(V_{AK})$ LtSpice

3.2. Obtención de curvas característica del SCR

El objetivo de esta actividad es lograr un relevamiento de los puntos de trabajo para graficar las curvas características.

Circuito para curvas características



3.2.1. Actividad de laboratorio

Se implementó el circuito anterior en protoboard.

Fijando un valor de I_G , se fue variando el valor de V_{CC} hasta que el SCR disparó.

Se relevó el valor de V_{CC} , I_{AK} y V_{AK} en el cual se producen los disparos del SCR para completar la siguiente tabla:

I_G [μA]	V_{CC} [V]	I_{AK} [mA]	V_{AK} [V]
10			
20			
30			
40			
50			

Fijando el valor de I_G , se fue variando el valor de V_{CC} para relevar I_{AK} y V_{AK} para cada caso.

$I_G = 50\mu A$		$I_G = 40\mu A$		$I_G = 30\mu A$		$I_G = 20\mu A$		$I_G = 10\mu A$	
V_{AK} [V]	I_{AK} [μA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [μA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [μA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [μA]	V_{AK} [V]	I_{AK} [μA]
0									
1									
2									
3									
4									
5									
...									
15									

Preguntas

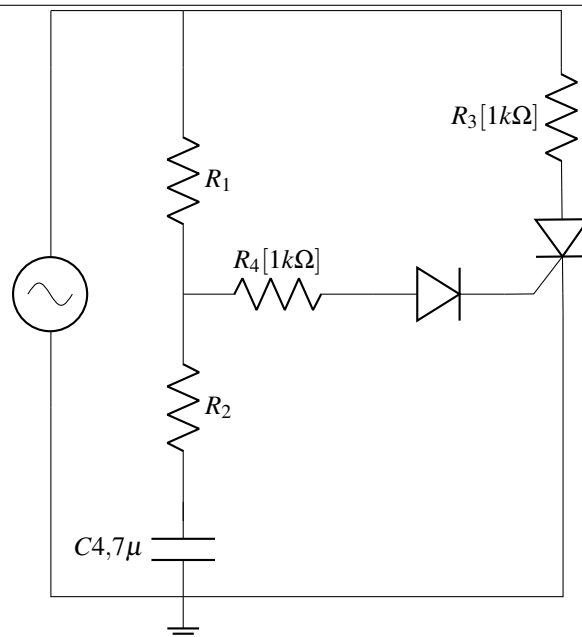
- Conclusiones de los valores obtenidos en la primera tabla observando cómo varía el valor de V_{CC} al cual se produce el disparo del SCR con cada nuevo valor de I_G que se ensaya
- Graficar en el mismo par de ejes cartesianos los datos relevados en la última tabla que corresponden a la familia de curvas $I_{AK} = f(V_{AK})$ para cada diferente valor de I_G . Si es necesario, retome el circuito y revele a su necesidad valores intermedios que le permitan realizar una mejor curva.
- Elaborar conclusiones del gráfico realizado.

3.3. Funcionamiento del SCR con corrientes alternas

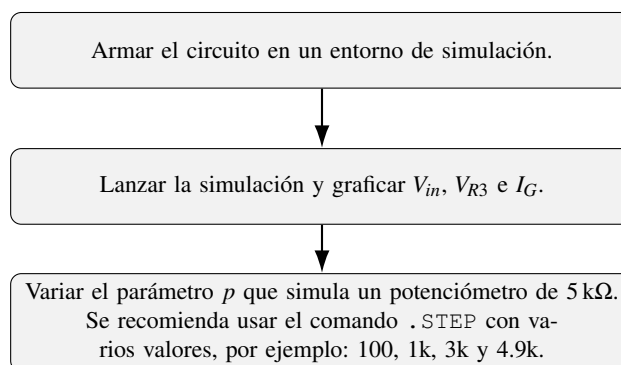
El objetivo de esta actividad es determinar el funcionamiento del SCR en corriente alterna y el proceso de apagado del mismo.

3.3.1. Actividad de simulación

Circuito para la simulación



Flujo de trabajo



Preguntas

- Debe explicar brevemente el funcionamiento del circuito. Principalmente justificar el uso del capacitor en el circuito de la compuerta.

El circuito es de un disparo de SCR con control de fase, permite regular la potencia entregada a una carga resistiva. El tiristor conduce solo durante parte del semiciclo de la señal senoidal V_1 , al variar la fase de disparo se controla cuánta parte de la onda llega a la carga (potencia promedio se entrega).

El capacitor en la compuerta junto al divisor R_1 y R_2 , con el diodo, permite retrasar el momento en el que el SCR recibe el pulso de disparo en cada semiciclo:

- Al comienzo del semiciclo, el capacitor se carga por medio de R_1 , R_2 y D_1 .
- Cuando la tensión en el capacitor alcanza la tensión de disparo del diodo y del gate del SCR, el capacitor descarga a tierra. El Gate del SCR "vió" un pulso, por lo que se enciende.
- La carga queda conectada al suministro hasta que la corriente de línea cae a cero (sería el fin del semiciclo).

El potenciómetro modifica la constante de tiempo $\tau = R_{eq} \cdot C_1$. Así controla cuánto tarda el capacitor en cargarse y por lo tanto, en qué punto del semiciclo dispara el SCR:

- Menor resistencia $\rightarrow$ el capacitor carga más rápido $\rightarrow$ El SCR se dispara antes y hay más potencia en la carga.
- Mayor resistencia $\rightarrow$ el capacitor se carga más lento $\rightarrow$ El SCR dispara más tarde y hay menos potencia en la carga.

- Tome una de las simulaciones y analice las corrientes I_G en el momento de disparo y la corriente I_{AK} en el momento de apagado ¿Coincide con el valor esperado?

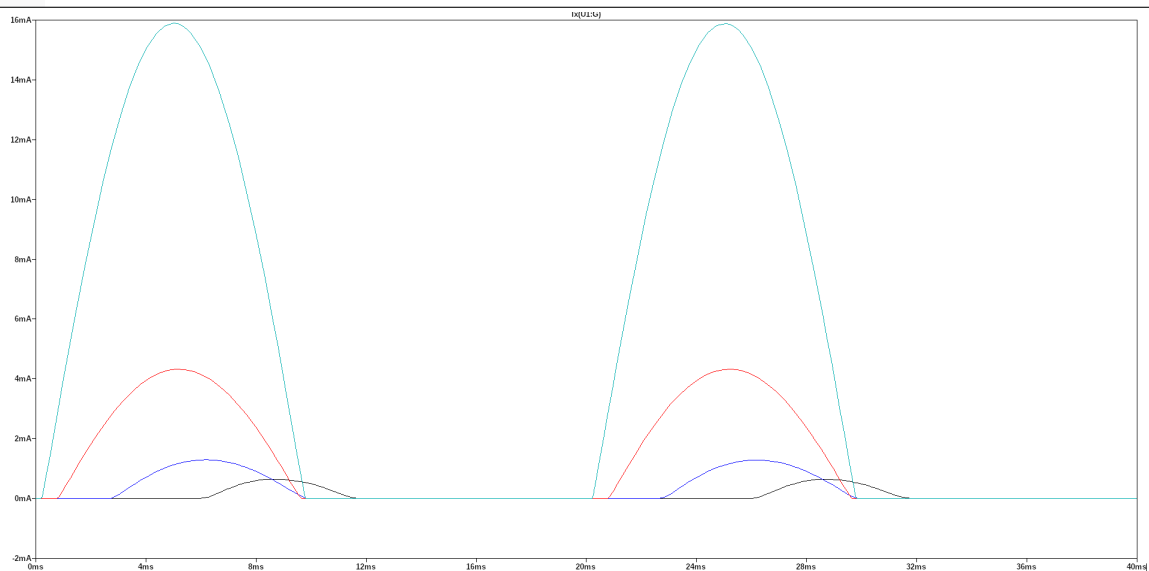


Figura 7: Corriente en el *Gate* del SCR

Nótese cómo en milisegundos, la corriente en el *Gate* sube hasta cierto valor hasta que el capacitor termina de cargarse y se descarga a tierra. Por lo que el *Gate* ve un pulso de corriente lo suficiente para activar el SCR.

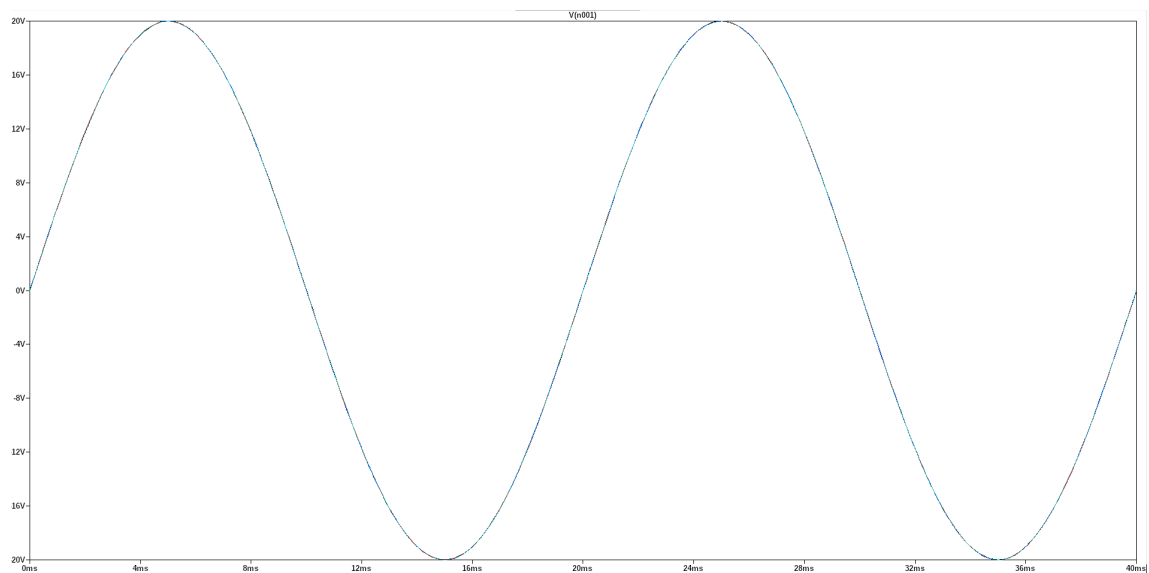


Figura 8: Sinusoidal de la fuente

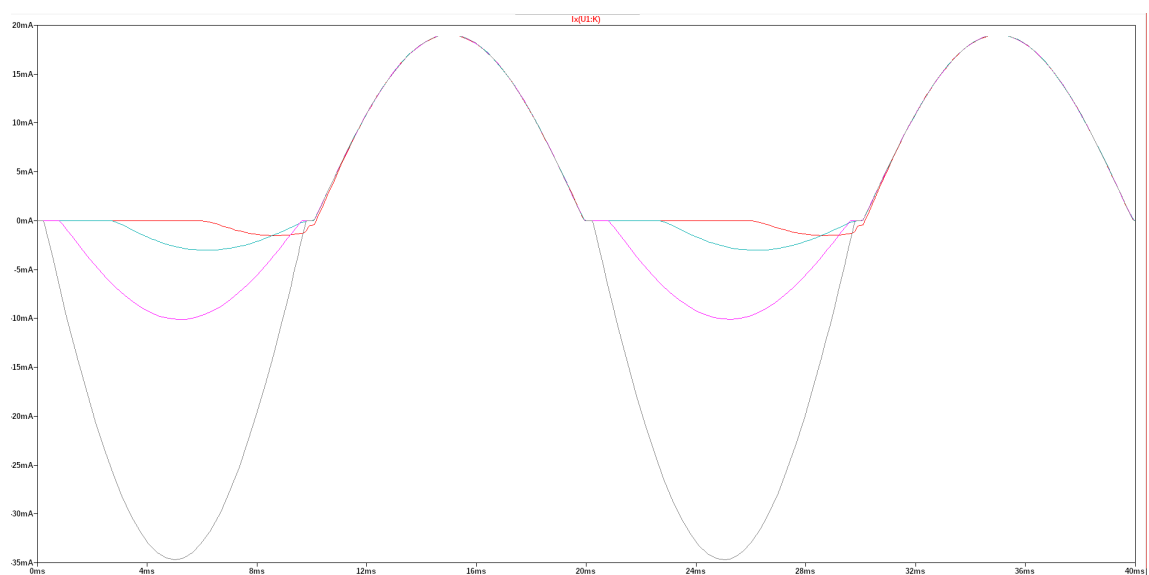


Figura 9: Corriente ánodo cátodo para distintos valores de R_2

Nótese que, para $R_2 = 0$, la onda sinoidal de la fuente entra casi completa a la carga y a medida que aumenta, entran solo ciertos semiciclos de la fuente (porque el capacitor se carga instantáneamente).

- Identificar el ángulo mínimo y máximo que puede controlar. Expresar en grados ($^{\circ}$)

4. TIRISTORES DIAC Y TRIAC

5. INTERPRETACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

6. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

En esta sección revisarán algunos parámetros dados por el fabricante. El objetivo es continuar familiarizándose con los parámetros expresados en los datasheet.

Notas del documentador: hoja de datos

”Los datasheets correspondientes están en el apartado de Bibliografía, datasheets e instrumentos.”

Análisis DIAC-DB3

Parámetro	Valor típico / rango	Significado
V_{BO}	32V	Tensión de ruptura o tensión de disparo
$I_{BO(max)}$	50 μ A	Corriente máxima de disparo
ΔV_{min}	5V	Tensión de ruptura dinámica
$I_{B(mas)}$	10 μ A	Corriente de fuga

Análisis SCR-C106

Parámetro	Valor típico / rango	Significado
$V_{DRM} \text{ o } V_{RRM}$	100V (Serie A)	Tensión de disparo
$I_{T(RMS)}$	4A	Corriente eficaz en conducción
$I_{T(AV)}$	2,55A	Corriente promedio en conducción
$I_{T(TSM)}$	20A	Corriente de pico máxima
$I_{DRM} \text{ o } I_{RRM}$	10 μ A	Corriente de fuga
I_{GT}	200 μ A	Corriente de disparo de compuerta
V_{GT}	0,4 $_{min}$ /1 $_{max}$ V	Voltaje de disparo de compuerta
I_H	0,3 $_{min}$ /3 $_{max}$ mA	Corriente de mantenimiento
t_{gt}	1,2 μ s	Tiempo de encendido
t_q	40 μ s	Tiempo de apagado
$R_{\theta JC}$	3 $^{\circ}$ C/W	Resistencia térmica de juntura a encapsulado
$R_{\theta JA}$	75 $^{\circ}$ C/W	Resistencia térmica de juntura a ambiente

Análisis SCR-C106

Parámetro	Valor típico / rango	Significado
$V_{DRM} \text{ o } V_{RRM}$	600V	Tensión de disparo
$I_{T(RMS)}$	4A	Corriente eficaz en conducción
$I_{T(TSM)}$	25A (20ms)	Corriente de pico máxima
I_{GT}	5mA	Corriente de disparo de compuerta
V_{GT}	0,7 $_{TYP}$ /1,5 $_{max}$ V	Voltaje de disparo de compuerta
I_H	5 $_{TYP}$ /15 $_{max}$ mA	Corriente de mantenimiento
V_T	1,4 $_{TYP}$ /1,7 $_{max}$ V	Tensión de caída en conducción
t_{gt}	2 μ s	Tiempo de encendido
t_q	— — —	Tiempo de apagado
R_{thj-mb}	3K/W	Resistencia térmica de juntura a base de montaje
R_{thj-a}	60K/W	Resistencia térmica de juntura a ambiente
T_{STG}	-40 $_{min}$ /150 $_{max}$ $^{\circ}$ C	Temperatura de almacenamiento
T_j	125 $^{\circ}$ C	Temperatura de jjuntura máxima

7. Bibliografía, datasheets e instrumentos

7.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

7.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1



(b) Multímetro 2

Figura 10: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5 \%$ + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	$\pm 1,0 \%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8 \%$ Lectura + 3dig.)

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5 \%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400μA-4000μA)	$\pm (1 \%$ ~ 3dig Lectura + 3dig.)



Figura 11: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

7.3. Datasheets



DataSheets

8. Conclusiones

En el trabajo pudimos observar de manera notable como afectan los distintos voltajes a la corriente que pasa por el canal. Queda visible en el desarrollo del trabajo como a medida que se aumenta el voltaje entre compuerta y surtidor disminuye la corriente y como el voltaje entre drenador y surtidor no modifica la corriente del canal cuando ésta llega a la zona activa. Pudimos entender el funcionamiento del JFET pero tuvimos demasiadas dificultades a la hora de implementar las consignas ya que no conseguimos un buen modelo de JFET, ni en la vida real ni en la simulación, pero comparando con compañeros discutimos los resultados y concluimos que fueron medianamente acertados.

Analizando los resultados de las prácticas y comparandolos con la teoría, podemos decir que hicimos una buenas mediciones.

Los problemas del transistor se deben a que conseguimos uno que tenía estática entre la Gate y la Source, entonces al tocarlo rompimos varias veces.

Para concluir podemos decir que hicimos bien las actividades de laboratorio con los recursos que teníamos y pudimos sortear bien las dificultades.